Теорвер. Лекции.

Лектор	???
Конспектировал	Дидык И. С.
Курс	2 (4-й семестр), 2025-2026 год
Группа	ФПМИ/ИВТсп, Б05-431

По поводу ошибок писать `@Ivan_SD` в телеграме.

Документ скомпилирован 2026-02-20
Версия typst 0.14.2

Содержание

Лекция 1: Вероятности 3

Введение 3

Принцип устойчивости частот (нестрого) 3

Вероятностное пространство 3

Вероятностное пространство 3

σ-алгебра 3

Вероятностная мера 3

Теорема о непрерывности вероятностной меры 4

Иное определение σ-алгебры 4

π-система 4

λ-система 4

σ-алгебра (альт. объединение) 4

Минимальная система 4

2-я теорема о π-λ-системах 4

Веорятностные меры на прямой $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 5

Лемма о свойствах функции распределения 5

Теорема о взаимооднозначн. соотв. функ. распр. и вер. меры) 5

Дискретные вероятностные меры 5

Дискр. вероятностная мера 5

Примеры 6

Распределение Бернулли $\mathrm{Bern}(p)$: *(монетка)* 6

Дискретное равномерное распределение: *(кубик)* 6

Биноминальное $\mathrm{Bin}(n, p)$: *(сумма монеток)* 6

Пуассоновское $\mathrm{Pois}(\lambda), \lambda > 0$: *(редкие события)* 6

Геометрическое $\mathrm{Geom}(p)$: *(количество бросков до орла в бернулли)* 6

Абсолютно непрерывные вероятн. меры 6

Абс. непр. функция распределения 6

Примеры 6

Равномерное на отрезке $U(a, b)$: 6

Нормальное $N(a, \sigma^2)$: 7

Лекция 2: ??? 8

Ещё абс. непр. вероятностные меры 8

Экспоненциальное распределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$ 8

Гамма-распределение $\Gamma(\lambda, \alpha)$ 8

Распределение Коши $K(\sigma)$ 8

Сингулярные распределения 9

Точка роста 9

Сингулярные меры и распределения 9

Финал: произвольная мера на $\mathbb{R}$ 9

Теорема Лебега о разложении 9
Вероятностные меры в $\mathbb{R}^n$ 9
Многомерная функция распределения 9
Лемма о свойствах функции распределения 10
Теорема о взаимно однозначном соответствии 10
Примеры 11
1. Произведение одномерных распределений 11
2. Функция плотности 11
Вероятностные меры в $\mathbb{R}^\infty$ 12
Согласованность мер 12
Теорема Колмогорова о мерах в $\mathbb{R}^\infty$ 12

Список TODO

стр. 9 : график

стр. 9 : график

стр. 9 : график

стр. 10 : картинка лестницы кантора

Лекция 1: Вероятности

3 февраля

Введение

Теорвер – мы изучаем случайные явления.

Если результат детерминированный, то теорвер этим не занимается.

> Принцип устойчивости частот (нестрого)
>
> В серии последовательных однородных независимых экспериментов частота появления какого-то события A сходится к некоторому числу.

Например в 18 веке математик Бюффон кидал монетку, из 4040 подбрасываний монетки получил 2048 раз гер. В 19 веке Пирсон получил из 24000 бросков 12012 гербов.

В общем, частота сходится к $\frac{1}{2}$.

Формально $\frac{\nu_n(A)}{n} \to p(A)$, где $\nu_n(A)$ – сколько раз случилось A за n экспериментов.

Вероятностное пространство

> Вероятностное пространство
>
> Это тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где:
>
> - Ω – какое-то множество
> - $\mathcal{F}$ – σ-алгебра подмножеств Ω
> - P – вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$.
>
> Элементы Ω – **элементарные события**. Элементы $\mathcal{F}$ – **события**

> σ-алгебра
>
> Система $\mathcal{F}$ **алгебра**, если:
> 1. $\Omega \in \mathcal{F}$
> 2. Пересечение двух множеств из $\mathcal{F}$ лежит в $\mathcal{F}$
> 3. Дополнение ($\overline{A} = \Omega \setminus A$) лежит в $\mathcal{F}$
>
> Система $\mathcal{F}$ **σ-алгебра** если она алгебра, и замкнута относительно счётного объединения.

> Вероятностная мера

Функция $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ называется вероятн. мерой (или просто вероятностью) если:

1. $P(\Omega) = 1$
2. Она счётно аддитивна: $P(\bigsqcup^{\infty} A_n) = \sum^{\infty} P(A_n)$

Из её свойств можно назвать:

1. $P(\emptyset) = 0$
2. $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
3. Конечно аддитивна
4. Работает формула включений-исключений
5. $P(\bigcup^{m} A_n) \leq \sum^{m} P(A_n)$

<u>Теорема о непрерывности вероятностной меры</u>

Пусть имеем $(\Omega, \mathcal{F})$, $\mathcal{F}$ это алгебра или σ-алгебра. $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ аддитивна и $P(\Omega) = 1$. Тогда эквивалентны:

1. P счётно аддитивна на $\mathcal{F}$
2. P непрерывна в нуле, т.е. $A_n \downarrow \emptyset$, то $P(A_n) \to 0$
3. P непрерывна сверху, т.е. $A_n \downarrow A, A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_n) \to P(A)$.
4. P непрерывна снизу, т.е. $A_n \uparrow A, A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_n) \to P(A)$

Иное определение σ-алгебры

<u>π-система</u> – это подсистема Ω, которая замкнута отн. $\cap$.

<u>λ-система</u>

это подсистема Ω, которая замкнута отн. разности, содержит Ω и замкнута отн. предела вверх: $A_n \in \mathcal{M}, A_n \uparrow A \Rightarrow A \in \mathcal{M}$

<u>σ-алгебра (альт. объединение)</u> – π и λ система одновременно

<u>Минимальная система</u>

Для любой системы $\mathcal{M}$ подмножеств Ω существует минимальная по включению σ-алгебра / алгебра / π-система / λ-система, содержащая $\mathcal{M}$.

Она обозначается как $\sigma(\mathcal{M})$ / $\alpha(\mathcal{M})$ / $\pi(\mathcal{M})$ / $\lambda(\mathcal{M})$.

<u>2-я теорема о π-λ-системах</u>

Если $\mathcal{M}$ - π-система на Ω, то $\sigma(\mathcal{M}) = \lambda(\mathcal{M})$

> *Доказательство: т-ма о монотонных массах с прошлого семестра.*

Примеры σ-алгебр:

1. Борелевская на $\mathbb{R}$: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}\})$ – отрезки
2. Борелевская на $\mathbb{R}^n$: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(B_1 \times ... \times B_n : B_1 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ – брусья
3. $\mathbb{R}^\infty = \{x = (x_1, ...)\}$ – последовательности вещественных чисел.
   Если $B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, то цилиндром в $\mathbb{R}^\infty$ с основанием B_n называем $\mathrm{Cyl}(n, B_n) = \{x \in \mathbb{R}^\infty, (x_1 ... x_n) \in B_n\}$
   Борелевская алгебра в $\mathbb{R}^\infty$ это $\sigma(\{\mathrm{Cyl}(n, B_n) : n \in \mathbb{N}, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\})$
4. Имеем (S, ρ) - метрическое пространство. $\mathcal{B}(S)$ - борелевская σ-алгебра на S, минимальная σ-алгебра содержащае все открытые.

Веорятностные меры на прямой $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

Пусть P - вероятностная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

Тогда имеем функцию распределения $F(x) = P((-\infty, x])$

> <u>Лемма о свойствах функции распределения</u>
>
> 1. F неубывающая
> 2. $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$
> 3. F нерерывна справа

> 1. Если $x < y$, то $(-\infty, x] \subset (-\infty, y]$ и $F(x) \leq F(y)$
> 2. Если $x_n \uparrow +\infty$, то $(-\infty, x_n] \uparrow \mathbb{R}$. В силу непрерывности получаем искомое.
> 3. Если $x_n \downarrow x$, то полуинтервалы тоже сходятся и доказываем по непрерывности.

> <u>Теорема о взаимооднозначн. соотв. функ. распр. и вер. меры</u>)
>
> Если $F(x)$ удовл. свойствам леммы выше, то существует единственная вер. мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, что F её функция распределения.

Дискретные вероятностные меры

> <u>Дискр. вероятностная мера</u>
>
> Вер. мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ дискретная, если $\exists X$ – не более чем счётный набор точек, что $P(\mathbb{R} \setminus P) == 0$.
>
> *То есть только счётное число исходов возможны*

Её функция распределения – это “ступеньки”, или по умному кусочно-постоянная функция.

Примеры

Распределение Бернулли $\mathrm{Bern}(p)$: *(монетка)*

$$X = \{0, 1\} \qquad P(\{1\}) = p \quad P(\{0\}) = 1 - p$$

Дискретное равномерное распределение: *(кубик)*

$$X = \{1...n\} \qquad P(\{i\}) = \frac{1}{n}$$

Биноминальное $\mathrm{Bin}(n, p)$: *(сумма монеток)*

$$X = \{0...n\} \qquad P(\{k\}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Пуассоновское $\mathrm{Pois}(\lambda), \lambda > 0$: *(редкие события)*

$$X = \mathbb{Z}_+ \qquad P(\{k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Геометрическое $\mathrm{Geom}(p)$: *(количество бросков до орла в бернулли)*

$$X = \mathbb{N} \qquad P(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

Абсолютно непрерывные вероятн. меры

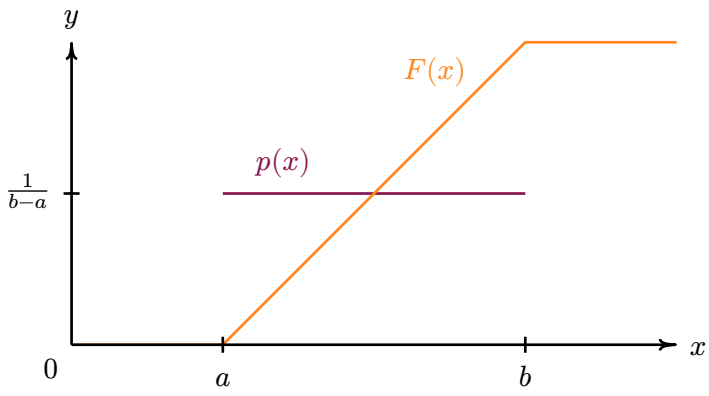
> <u>Абс. непр. функция распределения</u>
>
> Функция распределения F абсолютно непрерывна, если можно найти $p(t)$, что
>
> $$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)\,\mathrm{d}t$$
>
> Тогде p – это **плотность**.

$p(x) = F'(x)$ почти всюду (F' это производная Радона-Никодима по мере Лебега).

Примеры

Равномерное на отрезке $U(a, b)$:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \qquad F(x) = \begin{cases} 1 & x > b \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & x < a \end{cases}$$

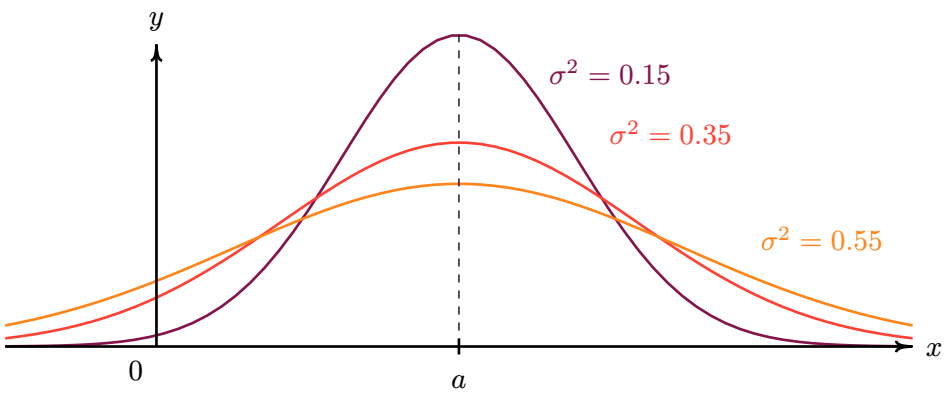


Распределение и плотность равномерного распределения

Нормальное $N(a, \sigma^2)$:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Оно моделирует измерение с ошибкой



Плотность распределения в зависимости от σ^2

Ещё абс. непр. вероятностные меры

Экспоненциальное распределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$

$\lambda > 0$

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\{x>0\}} \qquad F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}$$

Моделирует время ожидания события, если его вероятность всегда одинаковая.

todo: график

Гамма-распределение $\Gamma(\lambda, \alpha)$

$\lambda, \alpha > 0$

$$p(x) = \frac{x^{\alpha-1}\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} \cdot \mathbb{1}_{\{x>0\}}$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} \, \mathrm{d}x \quad \text{– гамма-функция}$$

$$\Gamma(n) = (n-1)! \quad \Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$$

Оно ничего простого и понятного не моделирует.

todo: график

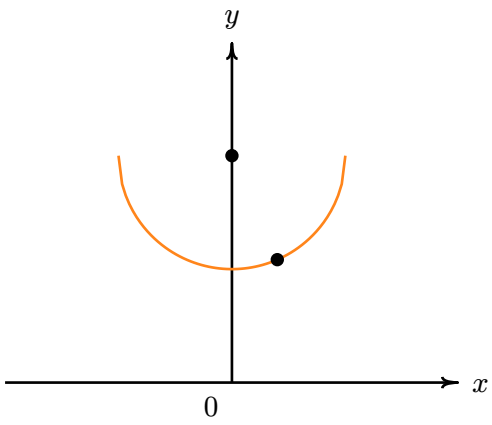
Распределение Коши $K(\sigma)$

$\sigma > 0$

$$p(x) = \frac{\sigma}{\pi(x^2 + \sigma^2)} \qquad F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\sigma}$$

todo: график

Модель:



Сингулярные распределения

> Точка роста
>
> Точка $x \in \mathbb{R}$ это точка роста, если $\forall \varepsilon > 0 : F(x+\varepsilon) - F(x-\varepsilon) > 0$

> Сингулярные меры и распределения
>
> Функция распределения $F(x)$ и соотв. ей мера P называется сингулярной, если она непрерывна и множество её точек роста имеет Лебегову меру 0.

Как пример – канторова лестница.

todo: картинка лестницы кантора

Финал: произвольная мера на $\mathbb{R}$

> Теорема Лебега о разложении
>
> $F(x)$ – некая функция распределения на $\mathbb{R}$. Тогда есть единственное разложение вида:
>
> $$F = \alpha_d F_d(x) + \alpha_n F_n(x) + \alpha_s F_s(x) \qquad \alpha_d + \alpha_n + \alpha_s = 1$$
>
> Где F_d дискретная, F_n абс. непрерывная и F_s сингулярная.

Вероятностные меры в $\mathbb{R}^n$

Пусть P вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$.

> Многомерная функция распределения
>
> Функцией распределения меры P называем:
>
> $$F(x_1, ...x_n) = P((-\infty, x_1] \times ... \times (-\infty, x_n])$$

Обозначим:

- $\overline{x} = (x_1, ...x_n)$
- $\overline{x} \geq \overline{y}$ если вектора больше покомпонентно, т. е. $\forall i : x_i \geq y_i$
- $(-\infty, \overline{x}] = (-\infty, x_1] \times ... \times (-\infty, x_n]$
- $\overline{x}_m \downarrow \overline{x}$ если $\overline{x} = \lim_{m\to\infty} \overline{x}_m$ и $\forall m : \overline{x}_m \geq \overline{x}_{m+1}$

Лектор писал $\vec{x}^{(m)}$ вместо $\overline{x}_m$, но чтобы не плодить новый вариант индексов, будет так

<u>Лемма о свойствах функции распределения</u>

1. Если $\overline{x}_m \downarrow \overline{x}$, то $F(\overline{x}_m) \to F(\overline{x})$
2. $\forall i : \lim\limits_{x_i\to\infty} F(x_1, ...x_n) = 1 \qquad \forall i : \lim\limits_{x_i\to\infty} F(x_1, ...x_n) = 1$
3. Определим оператор

   $$\Delta^i_{a_i,b_i} F(x_1...x_n) = F(x_1...x_{i-1}, b_i, x_{i+1}...x_n) - F(x_1...x_{i-1}, a_i, x_{i+1}...x_n)$$

   Тогда $\forall a_i < b_i, i = 1...n$:

   $$\Delta^1_{a_1,b_1} \circ ... \circ \Delta^n_{a_n,b_n} F(x_1...x_n) \geq 0$$

Свойство 1

Если $\overline{x}_m \downarrow x$, то $(-\infty, \overline{x}_m] \downarrow (-\infty, \overline{x}] \Rightarrow$ в силу непр. вероятностной меры $F(\overline{x}_m) \to F(\overline{x})$

Свойство 2

Если $\overline{x} \uparrow (+\infty ... + \infty)$, то $(-\infty, \overline{x}) \uparrow \mathbb{R}^n \Rightarrow$ в силу непр. вероятн. меры $F(\overline{x}) \to P(\mathbb{R}^n) = 1$. Аналогично вниз.

Свойство 3

Эти операторы в итоге считают меру бруса $(a_1, b_1] \times ... \times (a_n, b_n]$. Так как мера неотрицательная, то выражение ≥ 0.

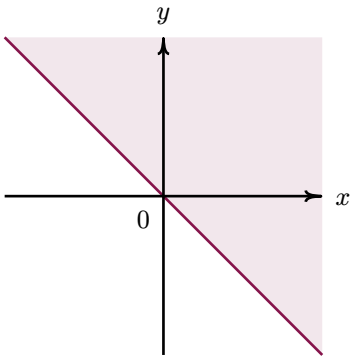
<u>Теорема о взаимно однозначном соответствии</u>

Если $F(x_1...x_n)$ удовл. свойствам 1-3 из оеммы, то есть одна единственная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, такая что F её функция распределения.

Свойство 3 из леммы нельзя заменить на неубывание по всем переменным

Контрпример. Рассмотрим

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 & x + y \geq 0 \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$



F удовл. свойствам 1 и 2, но не удвлетворяет свойству 3:

$$\Delta^1_{-1,1} \circ \Delta^2_{-1,1} F(x,y) = F(1,1) - F(-1,1) - F(1,-1) + F(-1,-1) = 1 - 2 + 0 < 0$$

Примеры

1. Произведение одномерных распределений

Пусть $F_1(x) ... F_n(x)$ одномерные функции распределения. Тогда $F(x_1 ... x_n) = F_1(x_1) \cdot ... \cdot F_n(x_n)$ многомерная функция распределения.

Проверим свойство связанное с операторами:

$$\Delta^1_{a_1,a_2} \circ ... \circ \Delta^n_{a_n,b_n} F_1(x_1) ... F_n(x_n) = \prod_{k=1}^{n} (F_k(b_k) - F_k(a_k)) \geq 0$$

Все другие очевидны.

2. Функция плотности

Пусть $p(t_1 ... t_n) \geq 0$, такая что

$$\iint_{\mathbb{R}^n} p(t_1 ... t_n) \, \mathrm{d}t_1 ... \, \mathrm{d}t_n = 1$$

Тогда многомерной функцией распределения является:

$$F(x_1 ... x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} ... \int_{-\infty}^{x_n} p(t_1 ... t_n) \, \mathrm{d}t_1 ... \, \mathrm{d}t_n$$

$$\Delta^1_{a_1,b_1} \circ ... \circ \Delta^n_{a_n,b_n} F(x_1 ... x_n) = \int_{a_1}^{b_1} ... \int_{a_n}^{b_n} p(t_1 ... t_n) \, \mathrm{d}t_1 ... \, \mathrm{d}t_n \geq 0$$

Все остальные свойства очевидны

> Если имеет место представление выше, то p называется плотностью распределения F. F тогда абсолютно непрерывна.

Вероятностные меры в $\mathbb{R}^\infty$

Пусть P вероятностная мера на $(R^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$. Рассмотрим для $n \in \mathbb{N}$ вероятностную меру P_n на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, такую что $P_n(B) = P(\mathrm{Cyl}(n, B)) \ \ \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

Тогда:

$$P_{n+1}(B \times \mathbb{R}) = P_n(B)$$

> <u>Согласованность мер</u>
>
> Свойство выша назовём согласованностью для последовательности вероятностных мер $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$.

> <u>Теорема Колмогорова о мерах в $\mathbb{R}^\infty$</u>
>
> Пусть $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ последовательность согласованных вер. мер. P_n мера на $\mathbb{R}^n$. Тогда $\ \exists!$ вер. мера P на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$, такая что
>
> $$\forall n \in \mathbb{N} \ \ \forall B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : P_n(B_n) = P(\mathrm{Cyl}(n, B_n))$$

Зададим меру P на цилиндрах по данному правилу:

$$P(\mathrm{Cyl}(n, B_n)) = P_n(B_n)$$

Цилиндры образуют алгебру $\mathcal{A}$.

Проверим корректность задания P:

Если $\mathrm{Cyl}(n, B_n) = \mathrm{Cyl}(n+k, B_{n+k})$, то $B_{n+k} = B_n \times \mathbb{R}^k$. Тогда в силу согласованности $P_n(B_n) = P_{n+k}(B_{n+k})$

Проверим конечную аддитивность P на $\mathcal{A}$:

Если $\hat{B}_1 ... \hat{B}_N \in \mathcal{A}$ непересекающиеся, то будем считать что $\ \exists n$, такое что $\hat{B}_i = \mathrm{Cyl}(n, B_i), B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \ \ \forall i = 1...N$. Тогда:

$$P\Big(\bigsqcup \hat{B}_i\Big) = P\Big(\mathrm{Cyl}\Big(n, \bigsqcup B_i\Big)\Big) = P_n\Big(\bigsqcup B_i\Big) = \sum P_n(B_i) = \sum P\Big(\hat{B}_i\Big)$$

Проверим непрерывность в нуле (на $\mathcal{A}$):

Пусть $\hat{B}_n \downarrow \emptyset, \hat{B}_n \in \mathcal{A}$. Без отрицания общности считаем, что $\hat{B}_n = \mathrm{Cyl}(n, B_n)$. Будем доказывать от противного.

Пусть $\lim_{n\to\infty} P\Big(\hat{B}_n\Big) = \delta > 0$. Тогда $\ \ \forall n \in \mathbb{N}$ выберем компактное $A_n \subset \mathbb{R}^n$, т.ч. $A_n \subset B_n$ и $P_n(B_n \setminus A_n) \leq \frac{\delta}{2^{n+1}}$

Обозначим $\hat{A}_n = \mathrm{Cyl}(n, A_n)$. Тогда $P\Big(\hat{B}_n \setminus \hat{A}_n\Big) = P_n(B_n \setminus A_n) \leq \frac{\delta}{2^{n+1}}$.

Пусть $\hat{C}_n = \bigcap_{i=1}^n \hat{A}_i$. Тогда $\hat{C}_n \downarrow \emptyset$ и $\hat{C}_n = \mathrm{Cyl}(n, C_n)$, где C_n также компактные.

Далее проверим что $\hat{C}_n$ приближают $\hat{B}_n$.

$$P\Big(\hat{B}_n \setminus \hat{C}_n\Big) \leq \sum_{i=1}^n P(\hat{B}_n \setminus \hat{A}_i \leq \sum_{i=1}^n P\Big(\hat{B}_i \setminus \hat{A}_i\Big) \leq \frac{\delta}{2}$$

Тогда $\lim_{n\to\infty} P\left(\hat{C}_n\right) \geq \frac{\delta}{2} > 0$

Возьмём в каждом C_n по точке: $\overline{x}_n = \left(x_{n,1}, x_{n,2} ...\right) \in \hat{C}_n$. Тогда $\left(x_{n,1} ... x_{n,n}\right) \in C_n$.

Рассмотрим последовательность $x_{n,1}$. Все эти точки в C_1.

... лекция на этом закончилась